בס"ד



פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: מסמך ארכיטקטורה

תאריך: 30 במאי 2026

מנחה: שלו תורג'מן (Architect)

משתתפים: צוות WaterVision

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז - ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז - ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

1. סקירת מערכת - System Overview

WaterVision VR היא מערכת מציאות מדומה ורבודה המאפשרת למשתמשים לעבוד, ללמוד ולשתף פעולה בסביבה אינטראקטיבית משותפת.

בספרינט 3 הורחבה המערכת משמעותית ונוספו יכולות חדשות הכוללות:

✓ שילוב מציאות רבודה (AR)

✓ סימולציית תהליך טיפול בשפכים

✓ חדר תכנון ובניית מודלים

✓ יצירת מודלים מורכבים (Assembly)

✓ ייצוא מודלים תלת-ממדיים

✓ מחוות ידיים ושפת סימנים

✓ שיפורי UX/UI

✓ סנכרון מתקדם בין משתמשים

✓ סביבת עבודה שיתופית משולבת VR ו-AR

המטרה המרכזית של הארכיטקטורה היא לאפשר הרחבה עתידית של המערכת תוך שמירה על מודולריות, ביצועים ויציבות.

פלטפורמה טכנית:

- **פיתוח:** Unity
- **VR SDK:** Meta XR
- **תמלול:** Groq Whisper (ענן)

- **Networking:** Unity Netcode for GameObjects
- **מכשירים:** Meta Quest 3

2. ארכיטקטורה ברמה גבוהה - High-Level Architecture

המערכת מחולקת לשש שכבות מרכזיות:

Client Layer

- VR Environment
- AR Environment

UI Layer

- Gesture Layer

Simulation Layer

- Wastewater Simulation
- Process Flow Engine

Collaboration Layer

- Multiplayer Synchronization
- Shared Models
- Shared AR Content

Planning Layer

- Planning Room
- Model Assembly
- Export Services

Networking Layer

- Room State
- RPC Events
- Ownership Management

Data Layer

- Local Storage
- Session Data
- Configuration Data

3. פירוק למרכיבי המערכת - Component Breakdown

AR Manager 3.1

מטרה: ניהול מעבר בין מצבי VR ו-AR.

אחריות:

- הפעלת מצב AR
- ניהול מצלמת AR
- מעבר חלק בין המצבים
- שמירת State

AR Overlay System 3.2

מטרה: הצגת מידע ויזואלי על אובייקטים במציאות רבודה.

רכיבים:

- תוויות מידע
- Overlay Management
- Popup Information
- Dynamic Labels

AR Anchors System 3.3

מטרה: מיקום אובייקטים במרחב האמיתי.

רכיבים:

- יצירת Anchors
- שמירת מיקום
- סנכרון בין משתמשים

Shared AR Content Manager 3.4

מטרה: שיתוף אובייקטי AR בין משתמשים.

רכיבים:

- Synchronization
- Late Join Support
- Ownership Management

Wastewater Simulation Engine 3.5

מטרה: ניהול סימולציית הטיפול בשפכים.

אחריות:

- ניהול תהליך הסימולציה
- מעברי שלבים
- מצבי הצלחה וכשל
- בקרת זרימה

Simulation Interaction Layer 3.6

מטרה: ניהול האינטראקציות בתוך הסימולציה.

אחריות:

- הפעלת תחנות
- זיהוי פעולות משתמש
- משובים ויזואליים
- משובים קוליים

Planning Room Manager 3.7

מטרה: ניהול סביבת תכנון המודלים.

אחריות:

- יצירת חדר תכנון
- ניהול Workspace

- ניהול משתמשים

Model Assembly System 3.8

מטרה: חיבור מספר מודלים למודל מורכב אחד.

אחריות:

- Snap Points
- Alignment
- Ownership
- Assembly Rules

Model Export System 3.9

מטרה: ייצוא מודלים לשימוש חיצוני.

אחריות:

- יצירת קבצי Export
- שמירת טרנספורמציות
- בדיקות תקינות

Gesture Recognition Manager 3.10

מטרה: זיהוי מחוות ידיים.

אחריות:

- Hand Tracking
- Gesture Recognition
- Event Dispatching

Sign Language Foundation 3.11

מטרה: יצירת תשתית לנגישות באמצעות שפת סימנים.

אחריות:

- זיהוי מחוות בסיסיות

- מיפוי מחוות
- הרחבה עתידית

UX/UI Manager 3.12

מטרה: ניהול חוויית המשתמש.

אחריות:

- תפריטים
- מעברים
- הודעות
- חיווי פעולות

4. טכנולוגיות - Technology Stack

Frontend

רכיב	טכנולוגיה
Unity	Game Engine
Meta XR	VR Framework
TextMeshPro / Canvas	UI
אווטארים	Maxiamo

Networking

רכיב	טכנולוגיה
Netcode for GameObjects	Multiplayer
AudioSource	Voice
NetworkTransform	Sync

Transcription

רכיב	טכנולוגיה
Groq Whisper	Cloud STT
Local (מנוטרל)	Unity Sentis

Data

- Session Logs - JSON
- User Info - Local runtime

5. ארכיטקטורת רשת - Network Architecture

Room State

אחראי על סנכרון מתמשך של מצב החדר.

Ownership Layer

ניהול בעלות על מודלים ואובייקטים.

Event Layer

הפצת פעולות בזמן אמת.

Synchronization Layer

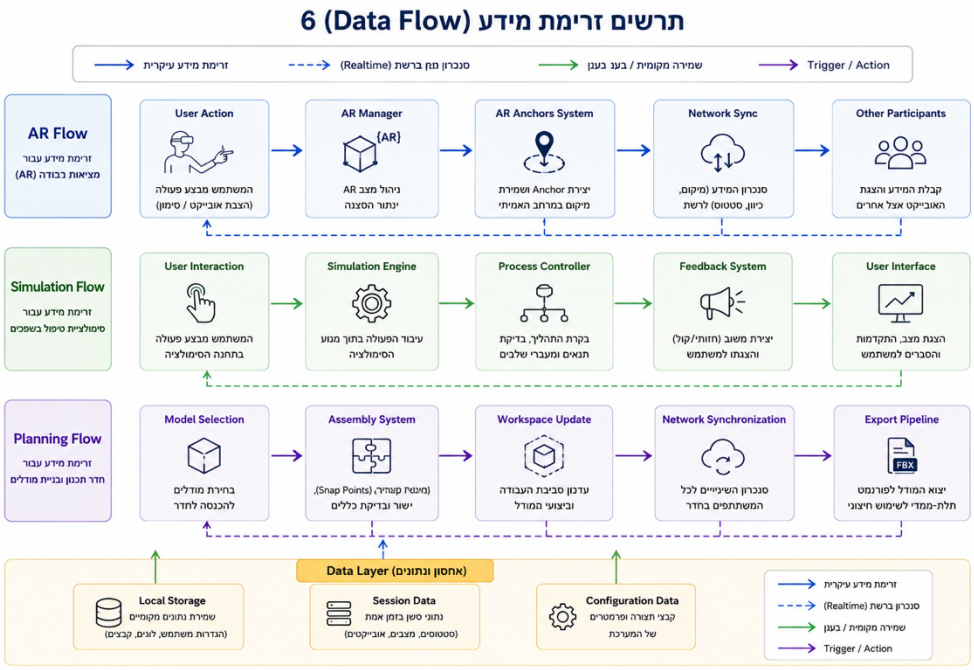
סנכרון:

- מודלים
- סימולציות
- אובייקטי AR
- מחוות ידיים

Late Join Layer

העברת Snapshot למשתמשים שמצטרפים מאוחר.

6. זרימת מידע - Data Flow



7. מדדי ביצועים - Performance Metrics

יעדים מומלצים לפי QA:

- FPS יציב על Quest 3
- פעולות Whiteboard ללא rollback וללא איבוד stroke בתרחיש סביר
- latency תחת עומס: ירידה משמעותית לאחר batching, נשאר tuning נוסף
- זמן טעינה ב retrieval עם WiFi ו hotspot עם loader ו timeout
- late join ו rejoin מסונכרנים באמצעות RoomState ו forced sync

8. אבטחה ופרטיות

מצב נוכחי:

- נתונים נשמרים מקומית
- סנכרון מתבצע דרך שכבת הרשת
- הרשאות בסיסיות למשתמשים

יעדים קדימה:

- Role-Based Permissions

9. שיקולי סקיילינג - Scalability

סטטוס:

- תמיכה מלאה בסימולציה
- תמיכה ב-AR שיתופי

תכנון קדימה:

- הרחבת מספר המשתמשים
- Shared Persistent AR

10. חוב טכני שנשאר - Technical Debt

דוגמאות:

- אופטימיזציה נוספת למחוות ידיים
- שיפור יציבות AR Anchors
- שיפור סנכרון אובייקטי AR
- שיפור ביצועי סימולציה

11. Deployment - תהליך בנייה והרצה

Build ל Quest:

- Developer Mode פעיל
- הרשאות owner ו permissions
- Build דרך Unity
- בדיקות smoke אחרי build: join, quick menu, tool אחד, יציאה

כלי עזר:

- Meta Hub
- ADB
- API keys לשירותים חיצוניים לפי צורך

סיכום

ספרינט 3 **הרחיב משמעותית** את הארכיטקטורה של WaterVision והפך אותה ממערכת שיתוף פעולה מבוססת VR לפלטפורמה מתקדמת המשלבת מציאות מדומה, מציאות רבודה, סימולציות לימודיות, תכנון הנדסי ונגישות באמצעות מחוות ידיים.

הארכיטקטורה נשארת **מודולרית ומבוססת רכיבים עצמאיים**, דבר המאפשר הרחבה עתידית של המערכת תוך שמירה על ביצועים, יציבות ותחזוקת קוד נוחה. שילוב רכיבי AR, סימולציית הטיפול בשפכים וחדר התכנון מהווה בסיס משמעותי להמשך פיתוח המוצר בספרינטים הבאים.